青森山田高校特別授業

ロボット実習

青森大学　ソフトウェア情報学部

橋本　恭能

haship@aomori-u.ac.jp

目次

- ロボットカーの製作、動作確認【継続】
- 自動ブレーキについて調べる

講義資料 URL http://haship.github.io/

- Webページ上部の【講義資料】をクリック
- 【青森山田高校３年生向けロボット実習】をクリック
- ページをブックマークする
- 目次ページから講義のページをクリック

【継続】ロボット製作

- 説明書を見ながら
  ロボットの組立を行う
  - ドライブベース(P8~)
  - 超音波モジュール(P28~)
  - ライトモジュール(P32~)
- 組立が終わったら
  動作確認を行う

ボタンの役割

- ボタン
  - オレンジ　　決定・電源ON
  - グレー　　戻る
  - 左右　　左右に移動

- 電源を入れる
  - オレンジボタンを1回押す

画面

- 画面
  - 左右ボタンで中央アイコンを移動させる
  - オレンジで決定
  - グレーで戻る
- 電源を切る
  - グレーボタンを数回押す
  - Turn off? 表示でチェックを選択してオレンジボタンを押す

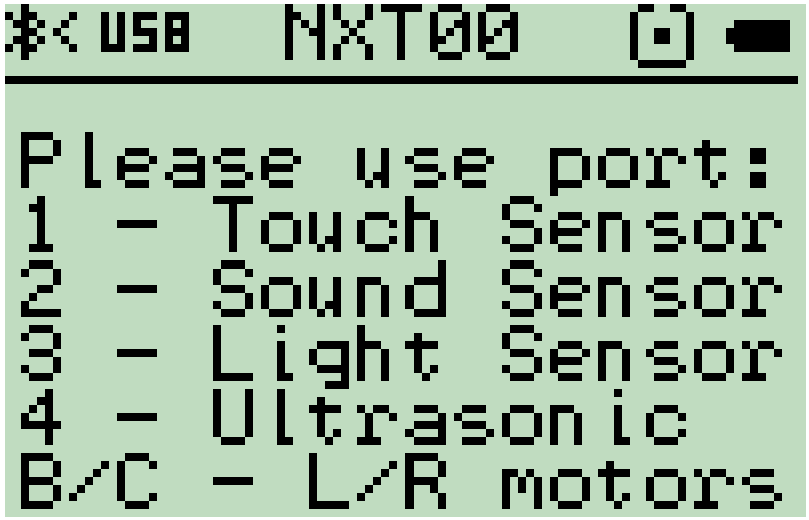
動作確認の方法

- NXT Program を選択
- センサやモータの接続端子の確認
- 画面とボタンを使った簡易プログラムを作り、その通り動作するか確認する
- 動作確認ページ
  - 23、31、35ページ

NXT Program

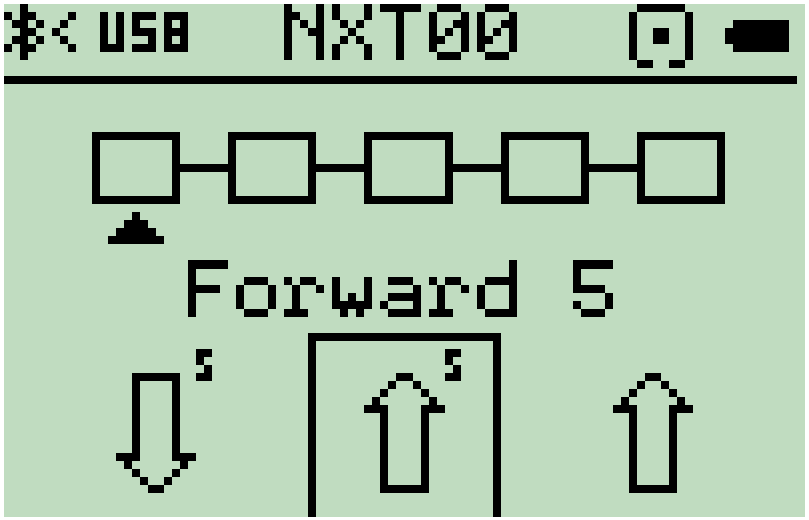
1. NXT Programを選択してENTERを押す

2. センサーやモーターのケーブルを確認、ENTERを押す

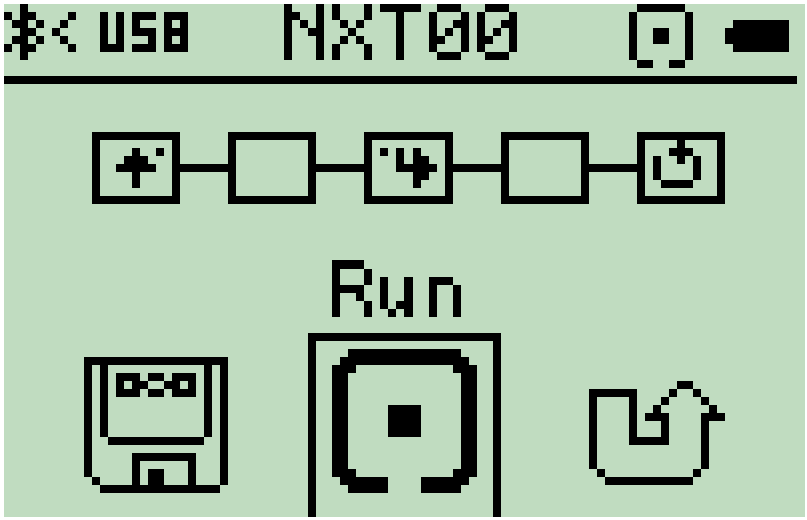


NXT Program

3．プログラム作成画面上部の5か所の空欄に、下部の命令を入れる

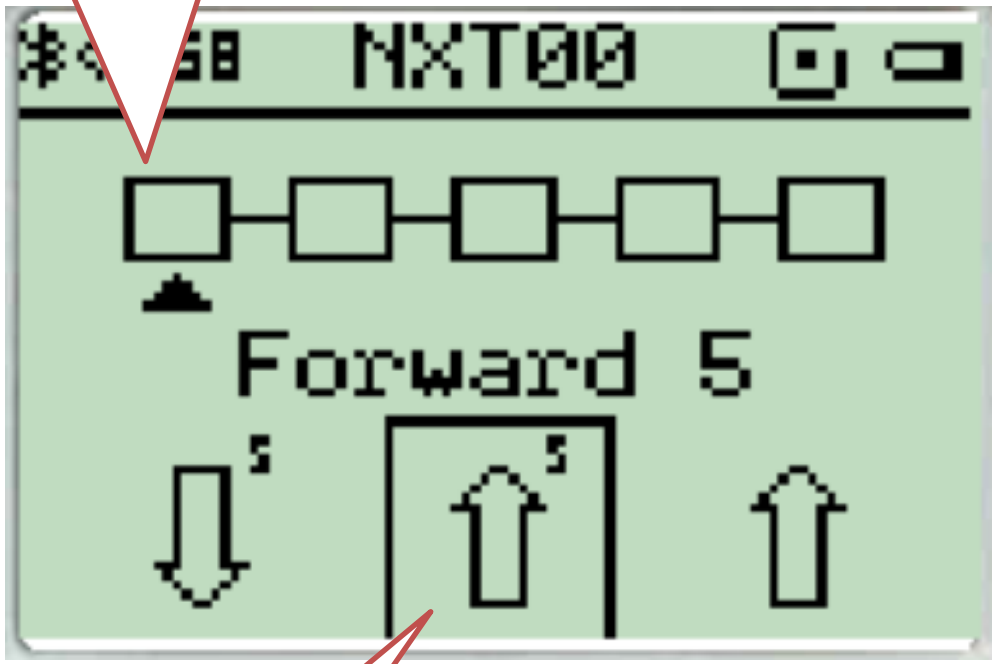


4．左右ボタンで移動、ENTERボタンで決定、5か所を埋めたらRun



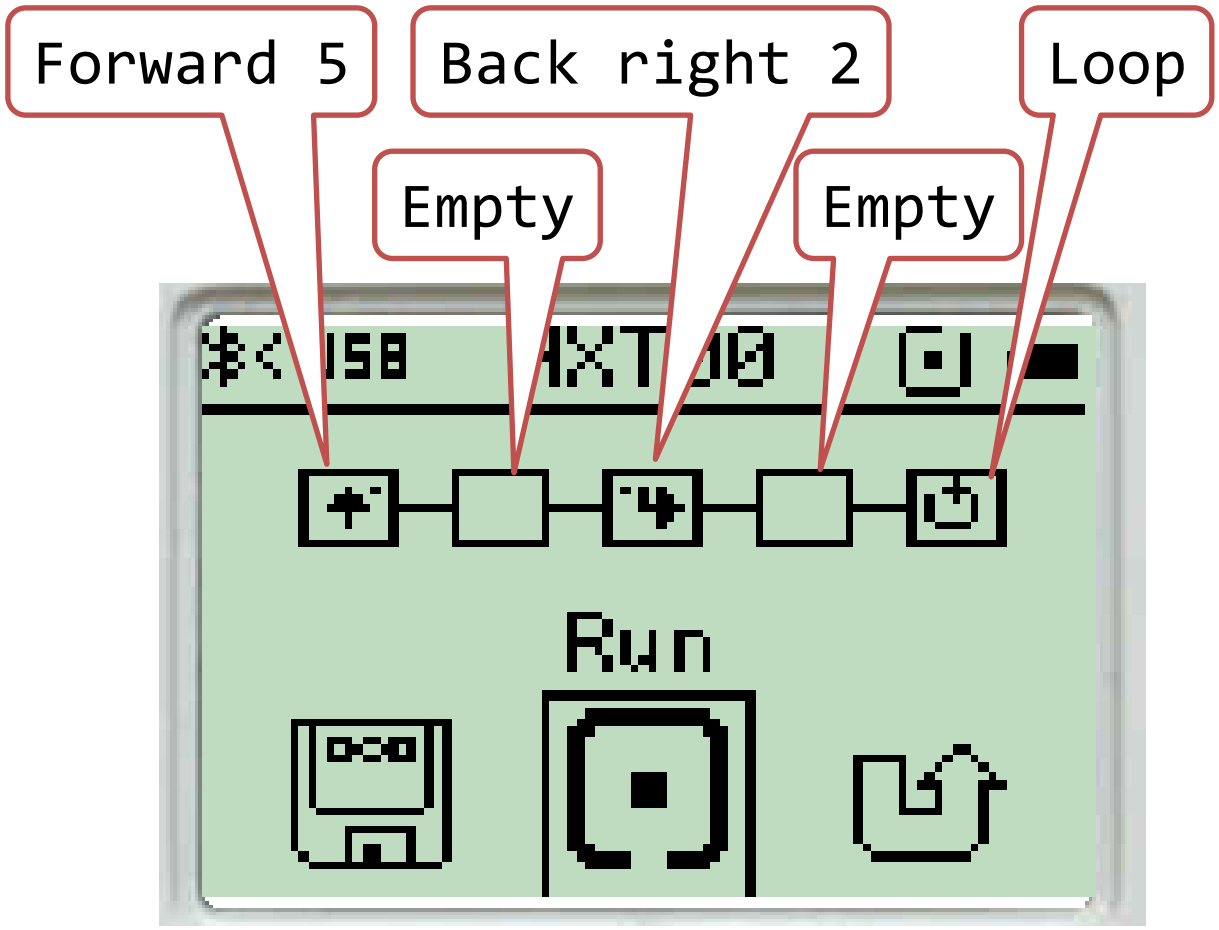
動作確認①

プログラムリスト
命令ブロックを5つ入れられる



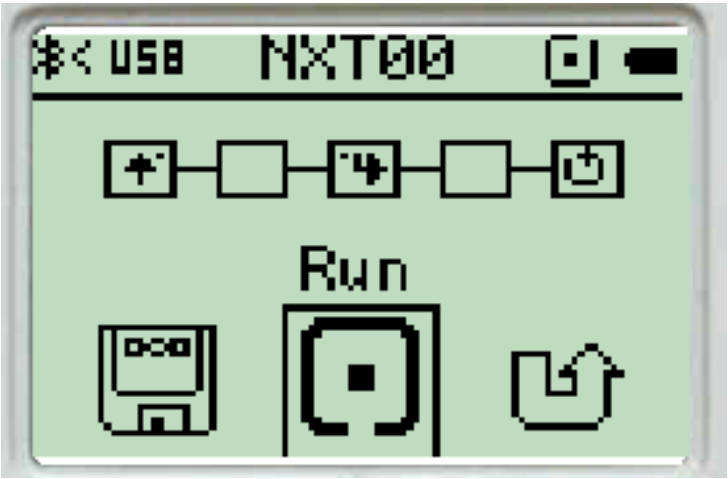
命令ブロック

動作確認　23ページ①



プログラムを作ったらロボットを床に置いてRunを実行

動作確認　23ページ②



プログラムを作ったらロボットを床に置いてRunを実行

1．　5秒前進

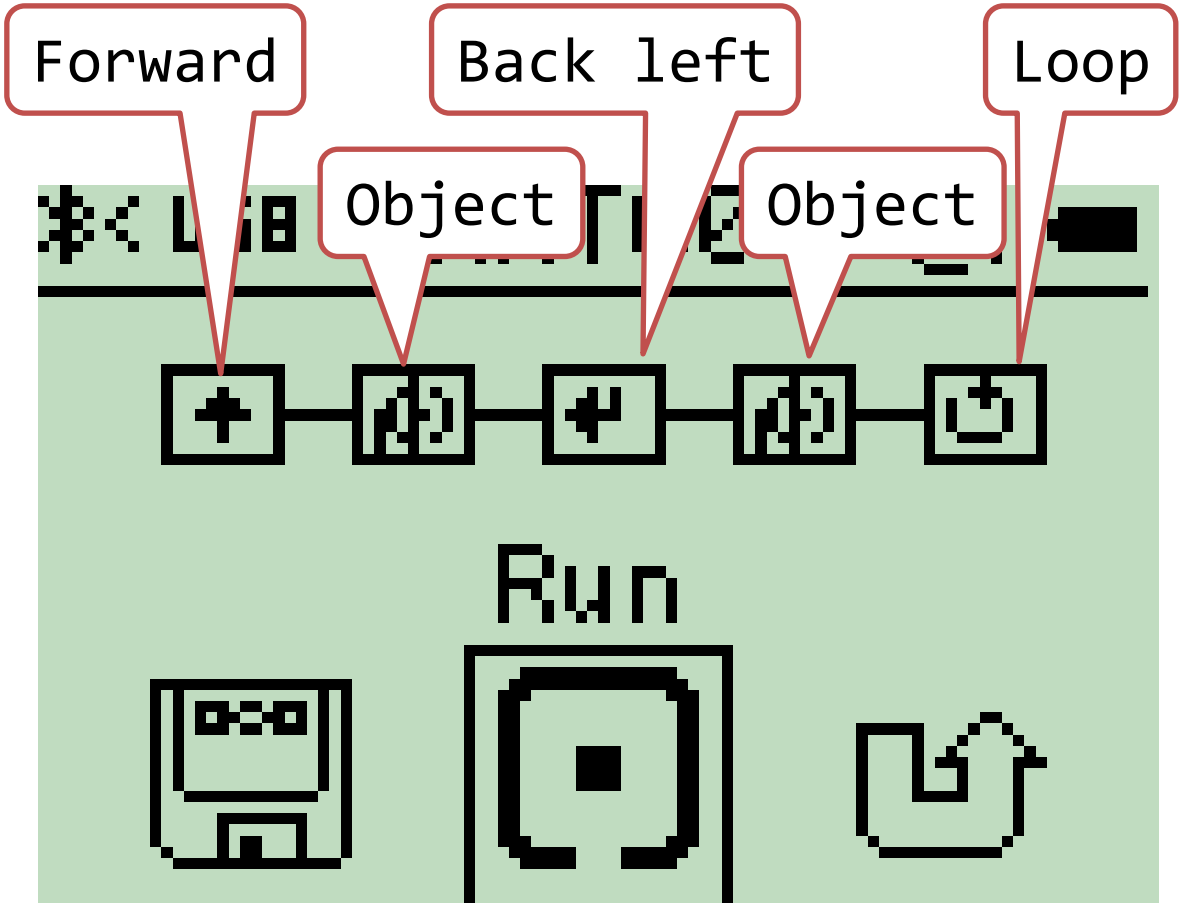
2．　（空欄、何もしない）

3．　2秒右後ろに後退

4．　（空欄、何もしない）

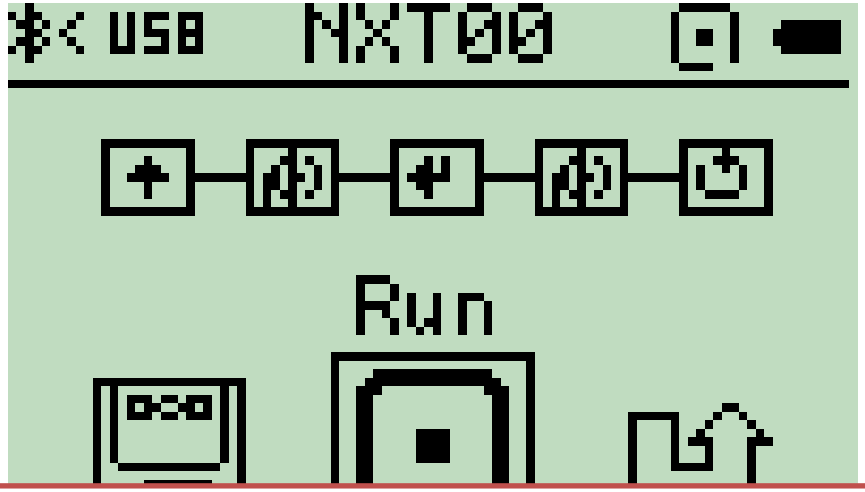
5．　繰り返し（1に戻ってはじめから）

動作確認　31ページ①



プログラムを作ったらロボットを床に置いてRunを実行

動作確認　31ページ②



プログラムを作ったらロボットを床に置いてRunを実行

1．　前進

2．　超音波センサの前に手をかざす

3．　左後ろに後退

4．　超音波センサの前に手をかざす

5．　繰り返し（1に戻ってはじめから）

自動ブレーキ技術を調査する

自動車メーカーのWebページから
自動ブレーキ技術を調べよう

自動ブレーキ技術の調査

- 調査方法
  - 国内の自動車メーカーの自動ブレーキに関する情報を収集する
  - 『**どんな方法**』で、『**何を使って**』、自動ブレーキが動作するのか
  - 動作する場合の『**条件**』があるか
  - 各メーカーで呼び方が異なる
    - 「自動ブレーキ」と「自動車メーカー名」で検索

実習：自動ブレーキの仕組みを調査

- 1グループ、1メーカーを調査
- 自動ブレーキの調査項目

① 自動ブレーキの呼び方

② 自動ブレーキが働くのは、どういう時？

③ 使うものは？

④ 働くときの条件は？

実習：自動ブレーキの仕組みを調査

- 例　ダイハツ

① スマートアシスト

② 前方20mの範囲内に車があるとき

③ レーザーレーダーを使う

④ 車速約4～50km/hで走行中

調査時間 30分

調査終了後

各グループに発表してもらいます

調査結果

メーカー	どんな方法で	もの	条件
①トヨタ			
②日産			
③三菱			
④ホンダ			
⑤マツダ			
⑥スバル			
⑦ダイハツ	前方20mの範囲内に車があるとき	レーザー レーダー	4～50km/h

ロボットカーで自動ブレーキするには？

- 使う物の代わり
  - ロボットのセンサ
    - 光センサ（明るさを測る）
    - **超音波センサ（障害物までの距離を測る）**
    - サウンドセンサ（音の強さを測る）
- 仕組み
  - 障害物までの距離を測る
  - 衝突の可能性を、距離で決める
    - **障害物30cm手前で、ブレーキ**

速度の条件はなぜ付いているのか？

- 各社の衝突防止には、速度の条件がある
  - なぜ？
  - 速度の条件がなぜ必要か、実験で確認